10mのHDMIケーブルだと、画面に白い点がチカチカする。

- 1メートルなら、ぴたりと映ります
- 中を走っているのは**同じ0と1**なのに、なぜ?
- 崩れた信号を、受け取る側で**取り戻す**技術の物語です



写経で学ぶSerDes

なぜケーブル1本で4K映像が届くのか?

門　伝也 著 ／ juku2expert books

8本の線を1本にまとめる ―― なぜ、そのほうが速くなるのか。1本では雑音に負けるので、**2本にしてその「差」だけを見る**。線の端は信号を跳ね返すので、つなぎ方を変えて**跳ね返りを消す**。一つずつ、**Verilog** と **ngspice** で実際に動かして確かめます。

中盤の主役は**「目」**です。波形を窓に切って重ねると、真ん中に開く形が見えます。この目が開いているかどうかが、読めるかどうかを決めます。ケーブルは高い音から先に食べるので、長くすると目はつぶれていきます。

では、どうするか。**崩れると分かっているなら、先に崩しておく**。送る側がわざと先に叫んでおくのです。受け取る側には時計の線すら来ていませんが、それでも読む方法があります。

終章は、**教室の端から端まで、自分たちで作った線で絵を送ります。**全六部27章＋終章、図版105点、573ページ。

本書でやること

- 8本の線を**1本にまとめる**理屈をつかむ
- 2本1組にして、その**「差」だけを見る**
- 線の端の**跳ね返り**を、つなぎ方で消す
- 同じ文字が続くと迷子になるので、**8個を10個にして送る**
- 波形を重ねて、**「目」**が開いているかを見る
- 崩れると分かっているなら、**先に崩しておく**
- 時計の線が来ていなくても**読む**方法
- **仕上げ:** 教室の端から端まで、自分たちの線で絵を送る

こんな方に

- **ケーブルや通信のしくみが気になる中学生・高校生に**
- **高速伝送をこれから学ぶ方に。**目・等化・CDRを順に積み上げます
- Verilog と ngspice を**手を動かして**覚えたい方
- 姉妹本『写経で学ぶPLL/DLL』『写経で学ぶVerilog HDL』もあります

壊れた0と1を取り戻す(六部構成)

第一部	**なぜ1本にまとめるのか** 8本の線を1本に。なぜそのほうが速いのか
第二部	**送る前の約束ごと** 同じ文字が続くと迷子になる。だから8個を10個に
第三部	**線は信号を食べる** ケーブルは高い音から先に食べる。目がつぶれる
第四部	**取り戻す技** 崩れると分かっているなら、先に崩しておく
第五部	**時計を持たない受信者** 合図の線は来ていない。それでも読む
第六部	**未来の線** 0と1だけでなく、4つの高さで送る
終章	**教室の端から端まで** 自分たちで作った線で、絵を送る

道具は **Icarus Verilog** と **ngspice**。どちらも無料です。 本書の土台は **Ubuntu Server 26.04** に移して、全23章のコードを動かし直し、 **掲載している出力とそのまま突き合わせて**あります。

中を走るのは、同じ0と1。

※本書には「わざと間違えてみる」場面がいくつもあります。 うまくいかない結果が載っているのは、そういう場面です。
※終章で使う技は一部にしぼってあります(理由は本文で説明しています)。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
4,000円
A5判・573ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶSerDes**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: PLL/DLL・Verilog HDL・ADC・DAC・無線技術 ほか。
くわしくは: juku2expert.net